

❖ دراسة العناصر المشعة :

سؤال : ما المقصود باستقرار العناصر ؟

نميز باستقرار العناصر حالتين : (١) عناصر ذات نواة مستقرة

(١) **الاستقرار الإلكتروني** : يحدد الاستقرار الإلكتروني للذرة بعدد الإلكترونات

السطحية ويعطي النشاط الكيميائي الكبير لها مثال : ذرة الصوديوم

(الإشعاع ٢) **الاستقرار النووي** : يتحقق الاستقرار النووي بإحتواء نواة الذرة على كمية من

القوى الميزونية التي يمكنها التغلب على القوى التنافرية بين البروتونات

الموجبة مثال : ذرة الكالسيوم أو الحديد : (٢) عناصر ذات نواة مستقرة

- إما اذا لم يتحقق تغلب القوى الميزونية على القوى التنافرية تكون العناصر

مشعة مثال : **Fr** (٣) عناصر ذات نواة مستقرة

عناصر ذات نواة مستقرة (٤) عناصر ذات نواة مستقرة

عناصر ذات نواة مستقرة (٥) عناصر ذات نواة مستقرة

- **العناصر المشعة** : هي عناصر تكون في حالة عدم استقرار نووي نتيجة القوى

التنافرية الكبيرة للبروتونات وعدم مقدرة القوى الميزونية بطاقتها بالتغلب عليها

(٦) عناصر ذات نواة مستقرة

❖ أنواع العناصر المشعة :

(١) **العناصر المشعة الطبيعية** : تكون نواتها غير مستقرة فمنذ بدء تشكل ذرات

هذه العناصر في الطبيعة تظهر حالة عدم الاستقرار النووي على شكل كمية

من الاشعاع تصدرها نوى ذرات هذه العناصر الى الوسط الخارجي ونسميها

الفعالية الشعاعية ، وتقدر بواحدات عديدة (٧) عناصر ذات نواة مستقرة

مثل : (الراديوم - الكوريوم - السيزيوم - الراديوم - الراديوم) (٨) عناصر ذات نواة مستقرة

تختلف الفعالية الشعاعية لهذه العناصر حسب الفرق ما بين القوى التنافرية

وقوى الميزونات المرافقة كما وتختلف الفترة الزمنية اللازمة لتحول هذه

العناصر الى حالة عناصر غير مشعة حسب الفعالية الشعاعية المتواجدة فيها

(٩) عناصر ذات نواة مستقرة

(١٠) عناصر ذات نواة مستقرة

(٢) **العناصر المشعة الصناعية** : هي العناصر التي يتم تحريض نواتها بإعطائها

كمية قليلة من الطاقة لتعطي كمية اكبر من الطاقة .

والعناصر التي تخضع لهذا الاصطناع تكون في الأصل القوى التنافرية بين

البروتونات مساوية تقريباً لقوى الدقائق الميزونية ، وتحضر من العناصر غير

المشعة بتحريض نواتها بطرق متعددة منها قذف النوى بسرعات ، وأفضل

هذه القذائف النيوترونات (بسبب اعتدالها الكهربائي) تليها البروتونات ، ${}^1_1\text{H}$

${}^0_0\text{n}$

والديترونات ^2H والهدف من ذلك الحصول على طاقة أكبر من الطاقة التي استخدمت في هذا الاصطناع .

■ مثال : تحويل عنصر الكاديوم من حالة عدم الاشعاع الى حالة مشعة تتم بقذف نواته بكمية قليلة من النيوترونات (١) ونتاج لتعطي عنصر الكاديوم المشع بفعالية (١٠) رونتجن

■ تستخدم العناصر المشعة الصناعية في مجالات مختلفة :

(١) مجال الاستخدام الطبي :
a) في التشخيص الشعاعي : يلجأ الى التشخيص الشعاعي بعد الإخفاق او الشك في التشخيص السريري وهو على أنواع (التصوير البصري - التصوير الخليل - التنظير الشعاعي)

b) في مجال المعالجة الشعاعية : يلجأ الى المعالجة الشعاعية بعد الإخفاق في المعالجة الدوائية ويستخدم فيها طرق متعددة حسب كل حالة وتكون الفعالية الشعاعية مختلفة في كل حالة (التعرض المباشر للإشعاع - الكبسولات - الحقن الشعاعي - القضان المشعة المزروعة في المنطقة المصابة)

(٢) مجال الاستخدام الصناعي :
a) تستخدم العناصر المشعة الصناعية في الصناعات التعدينية من أجل إعطاء طاقة تسرع التفاعلات وخاصة في مجال اصطناع اللدائن أو المطاط (كتفاعلات البلمرة)
b) وفي الصناعات الغذائية كمواد حافظة

■ سؤال : سبب استخدام العناصر المشعة الصناعية في كافة المجالات :

⊃ يمكن التحكم بالفعالية الشعاعية التي نريدها بحسب طريقة الاصطناع

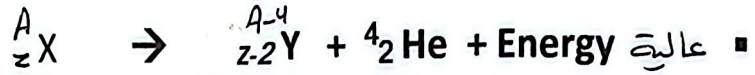
⊃ التكلفة الاقتصادية المنخفضة في تحضيرها مقارنة بالتكلفة الاقتصادية

المرتفعة لتخفيض الفعالية الشعاعية لعناصر الإشعاع الطبيعي

❖ تحولات العناصر المشعة الطبيعية : في الطبيعة توجد عناصر مشعة وانشعاقية بالجدد

(١) التحول من النمط ألفا :

- يدخل ضمن هذا التحول العناصر المشعة ذات الفعالية الشعاعية العالية
- لتعطي عناصر مشعة جديدة بفعالية اقل (متوسطة) وطاقة شعاعية عالية
- ويوافق هذا التحول ظهور دقائق ألفا التي هي دقائق الهليوم ${}^4_2\text{He}$



(٢) التحول من النمط بيتا :

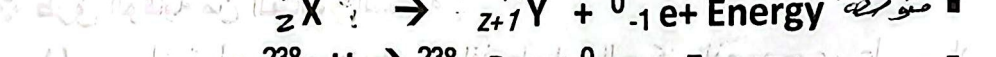
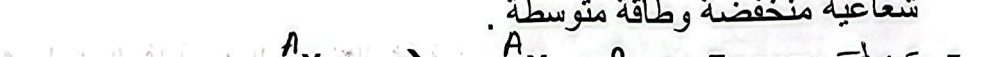
يدخل ضمن هذا التحول العناصر المشعة ذات الفعالية الشعاعية المتوسطة الفعالية سواء الناتجة

عن تحول ألفا او المتواجدة في الطبيعة ويرافق هذا التحول ظهور دقائق

مشحونة سلبيا عالية السرعة وهي الالكترونات وعناصر ذات فعالية

شعاعية منخفضة وطاقة متوسطة .

متوسطة



(٣) التحول من النمط غاما :

يدخل ضمن هذا التحول عناصر مشعة بفعالية

قليلة تنتج عن تحول بيتا او متواجدة في الطبيعة لتعطي عناصر جديدة غير

مشعة مستقرة في نواتها كعنصر الرصاص ، وينتج عن هذا التحول طاقة

منخفضة ودقائق معتدلة كهربائيا تدعى بالأمواج الكهرطيسية وهي تشبه

الأشعة السينية وبما أن الفعالية الشعاعية لها ضعيفة يكون استخدامها

هو الأكثر في مجالات عديدة .

هو الأكثر في مجالات عديدة .

- **دقائق ألفا :** يتألف كل منها من بروتونين ونيوترونين وهي تطابق نوى ذرات

الهليوم ${}^4_2\text{He}$ وتؤدي إلى تأين ذرات المادة التي تجتازها كما يمكن امتصاصها

بسهولة بالورق المقوى .

- **جسيمات بيتا :** هي الكترونات عالية السرعة ${}^0_{-1}\text{e}$ ذات نفوذية أكبر من نفوذية

جسيمات ألفا ولكنها أقل قدرة على تأيين ذرات المواد التي تجتازها .

- **أشعة غاما :** أشعة كهرطيسية ذات طول موجه قصير جداً نفوذية كبيرة جداً

❖ مجال استخدام العناصر المشعة الطبيعية :

- تستخدم العناصر المشعة الطبيعية في مجالات عديدة حسب كمية الطاقة والفعالية الشعاعية الصادرة عنها وخاصة
- المصانع التي تستخدم طاقة كبيرة في تشغيلها .

❖ تأثير العناصر المشعة على الخلية الحية :

- إن الطاقة التي تحملها العناصر المشعة والتي تدعى بالفعالية الشعاعية لها تأثير كبير على المادة الحية حيث تتعرض الخلية الحية إلى حالة انقسام منتظم ضمن طاقة كافية محددة لها ، وعند زيادة هذه الطاقة من مصادر خارجية يؤدي ذلك إلى تسريع حالة الانقسام ولا تمر بأطوار صحيحة مثال : الخلايا السرطانية ، كما تؤثر على الصبغيات والهورمونات

❖ طرق الوقاية من العناصر المشعة :

- ١) يجب أن تسلك جميع جدران ونوافذ وابواب المركز الذي يحوي على مواد مشعة بالرصاص
- ٢) عدم دخول المراكز المشعة لمن ليس لديه عمل ويجب أن يكون العاملين والفنيين في هذا المركز الشعاعي بحوزتهم الوسام الشعاعي لمعايرة الأشعة المتسربة التي يمكن أن تحدث
- ٣) عدم رمي النفايات للعناصر المشعة في الأماكن المكشوفة أو مصادر المياه القريبة إنما يجب أن توضع في حفر عميقة مسلحة بالإسمنت والرصاص ويحسب عمقها بحسب الساحة الشعاعية التي تغطيها هذه النفايات المشعة

- **الاشعة الشمسية :** التعرض لها ضروري لأوقات وفترات محددة وزيادة التعرض لها يمكن أن يغير من الحالة الفيزيولوجية لخلايا الجسم المعرضة لها